

Dynamic RC-WTCTP Project Crashing

Optimisasi Penjadwalan Proyek Berbasis Cobb-Douglas & CP-SAT

K13 Pemodelan Matematika

MA3251 Pemodelan Matematika
Institut Teknologi Bandung

2026-05-08

Outline

- Latar Belakang & Masalah
- Skenario 1: Model Baseline (CP-SAT)
- Skenario 2: Model Novel (Cobb-Douglas)
- Penurunan Matematika Cobb-Douglas (Overcrowding & Overtime)
- Skenario 3: Model Hybrid (Preprocessing + CP-SAT)
- Perbandingan & Kesimpulan

Latar Belakang & Masalah

- **Tantangan Proyek:** Menyelesaikan proyek tepat waktu dengan biaya minimal, di bawah batasan ketergantungan aktivitas (precedence) dan keterbatasan sumber daya.
- **Resource-Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP):** Menjadwalkan aktivitas dengan keterbatasan kapasitas harian sumber daya.
- **Time-Cost Trade-off Problem (TCTP):** Mempercepat proyek dengan alokasi sumber daya tambahan (crashing) dengan biaya tambahan.
- **Optimisasi Dinamis:** Penjadwalan ulang dapat dilakukan di tengah jalan pada hari peninjauan T_0 , mengabaikan biaya masa lalu (**sunk cost**).

Contoh Data yang Dimiliki (1)

Dalam Skenario 1 (Baseline), kita memiliki data:

- **Data Aktivitas:** Durasi normal ($d_i^{(\max)}$), durasi minimum ($d_i^{(\min)}$), dan biaya crashing harian (C_i).
- **Data Sumber Daya:** Kapasitas harian ($U_k^{(\max)}$) dan kebutuhan harian ($U_{i,k}$).

Nama Aktivitas	Precedence	$d_i^{(\min)}$	$d_i^{(\max)}$	C_i (USD/hari)	Sumber Daya
Bids & Contracts	-	7 hari	10 hari	\$60.00	Gen. Mgmt (1), Proj. Mgmt (1)
Grading & Permits	Bids	7 hari	10 hari	\$70.00	Gen. Mgmt (1), Survey Crew (1)
Site Work	Grading	5 hari	7 hari	\$30.00	Labor Crew (3), Contractor (2)

Contoh Data yang Dimiliki (2)

Dalam Skenario 2 & 3, data operasional lebih realistis dan berasal dari MS Project:

- `task_table.json`: ID, Nama, Durasi Baseline, Outline Level, Predecessors.
- `resource_table.json`: Tarif reguler (r_k) dan kapasitas maksimal harian ($U_k^{(\max)}$).
- `assignment_table.json`: Total usaha kerja ($W_{i,k}$ dalam jam) dan persentase alokasi harian baseline ($U_{i,k}$).

ID	Aktivitas	Baseline	Level
2	Receive notice	3 hari	2
3	Submit bond	2 hari	2
4	Prepare schedule	4 hari	2

ID	SDM	Tarif
1	G.C. Gen. Mgmt	\$120.00/ jam
2	G.C. Proj. Mgmt	\$95.00/jam
6	G.C. Labor Crew	\$35.00/jam

Skenario 1: Model Baseline (CP-SAT)

- **Kelebihan:** Menyelesaikan penjadwalan dengan sangat cepat (milidetik) dengan jaminan solusi optimal global menggunakan **Google OR-Tools CP-SAT**.
- **Kekurangan:** Asumsi data tidak realistis. Biaya pemotongan durasi harian (C_i) diasumsikan konstan dan diketahui secara langsung. Perusahaan jarang memiliki data crashing harian seperti ini.

Fungsi Objektif (Bonus-Penalty):

$$\min \sum_{i \in I_0^C} C_i \left(d_i^{(\max)} - (e_i - s_i) \right) + c_{\text{late}} \max(0, s_{n+1} - T_{\max}) - c_{\text{early}} \max(0, T_{\max} - s_{n+1})$$

Batasan Utama:

- Durasi: $d_i^{(\min)} \leq e_i - s_i \leq d_i^{(\max)}$
- Precedence: $s_j \geq e_i$
- Kapasitas Sumber Daya: AddCumulative

Skenario 2: Model Novel (Cobb-Douglas)

- **Latar Belakang**: Di lapangan, manajer proyek hanya memiliki tuas kontrol berupa:
 1. **Overcrowding** ($x_{i,k} \geq 1.0$): Menambah tenaga kerja.
 2. **Overtime** ($\tau_{i,k} \geq 0.0$ jam/hari): Menambah jam kerja lembur.
- Penambahan pekerja menimbulkan inefisiensi beban koordinasi, sedangkan lembur menimbulkan kelelahan (**labor fatigue**).
- Hubungan non-linier ini dimodelkan dengan **Fungsi Produksi Cobb-Douglas** untuk menangkap efek penurunan efisiensi marjinal (**diminishing returns**).

Fungsi produksi Cobb-Douglas standar: $Y(L, K) = AL^\alpha K^\beta$. Dalam konteks crashing, kita kalibrasi durasi efektif untuk SDM k pada tugas i sebagai:

$$d_{i,k}(x_{i,k}, \tau_{i,k}) = d_{i,k}^{(0)} \cdot \left(\frac{1}{x_{i,k}} \right)^\alpha \cdot \left(\frac{8}{8 + \tau_{i,k}} \right)^\beta$$

Di mana:

- $d_{i,k}^{(0)} = \frac{W_{i,k}}{8U_{i,k}}$ menyatakan durasi baseline.
- $x_{i,k}$ adalah pengali overcrowding.
- $\tau_{i,k}$ adalah jam lembur (0 hingga 4 jam/hari).
- $\alpha, \beta \in (0, 1)$ adalah eksponen inefisiensi overcrowding dan fatigue overtime.

Dengan memisahkan upah reguler (8 jam pada tarif r_k) dan upah lembur ($\tau_{i,k}$ jam pada tarif $r'_k = \text{ot_mult} \cdot r_k$), total biaya dihitung dari jumlah pekerja-hari dikalikan upah harian:

$$z_{i,k}(x_{i,k}, \tau_{i,k}) = d_{i,k} \cdot x_{i,k} U_{i,k} \cdot (8r_k + \tau_{i,k} r'_k)$$

Substitusikan $d_{i,k}$ untuk mengeliminasi durasi:

$$z_{i,k}(x_{i,k}, \tau_{i,k}) = W_{i,k} r_k \cdot x_{i,k}^{1-\alpha} \cdot \left(\frac{8 + \tau_{i,k}}{8} \right)^{1-\beta} \cdot \frac{8 + \frac{r'_k}{r_k} \tau_{i,k}}{8 + \tau_{i,k}}$$

Justifikasi: Karena $1 - \alpha, 1 - \beta < 1$, biaya marjinal per hari pengerjaan akan meningkat seiring kita memotong durasi tugas, sehingga pemotongan durasi tidak lagi “gratis”.

Skenario 2

- **Sifat Matematis:** Model ini merupakan **MINLP (Mixed-Integer Non-Linear Programming)** yang non-konveks dan NP-hard.
- **Pendekatan:**
 1. **MILP dengan Diskretisasi Grid:** Mendiskretkan pengali $x \in \{1.0, 1.25, \dots, 2.0\}$ dan $\tau \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ jam. Durasi dan biaya di-precompute untuk setiap titik grid biner $\xi_{i,k}^{m,n}$.
 2. **Metaheuristik (Genetic Algorithm):** Optimisasi kontinu berbasis pymoo.
- **Limitasi:** Ruang pencarian yang besar menyebabkan **runtime** penyelesaian yang tinggi (beberapa menit) dan dapat memicu ketidakakuratan (terjebak lokal optimum) pada proyek besar.

Skenario 3: Model Hybrid (Jalan Tengah)

Skenario 3 - Model Hybrid

Skenario 3: Model Hybrid (Jalan Tengah)

- **Ide Utama:** Menggabungkan kelebihan realisme data Skenario 2 (upah SDM, Cobb-Douglas) dengan kecepatan komputasi Skenario 1 (CP-SAT).
- **Mekanisme:** Melakukan **preprocessing** menggunakan matematika Cobb-Douglas dari Skenario 2 untuk mengestimasi batas durasi dan biaya crashing per hari secara otomatis.
- Parameter hasil preprocessing ($d_i^{(\min)}$, $d_i^{(\max)}$, C_i) kemudian dimasukkan langsung ke solver CP-SAT Skenario 1.
- Solver CP-SAT akan menyelesaikan model dalam waktu kurang dari 10 milidetik secara optimal global.

Hybrid

Untuk setiap tugas i dan jenis SDM k dihitung:

1. **Durasi Normal:** $d_i^{(\max)} = \max_k \left\lceil \frac{W_{i,k}}{8U_{i,k}} \right\rceil$ dan **Biaya Baseline:** $Z_i^{\text{base}} = \sum_k W_{i,k} r_k$
2. **Durasi Minimum** (pada $x_{\max} = 2.0$ dan $\tau_{\max} = 2.0$):

$$d_i^{(\min)} = \max_{k \in K_i} \left\lceil \frac{W_{i,k}}{8U_{i,k}} \cdot \left(\frac{1}{x_{\max}} \right)^\alpha \cdot \left(\frac{8}{8 + \tau_{\max}} \right)^\beta \right\rceil$$

3. **Biaya Crashing Maksimum:** $Z_i^{\text{crash}} = \sum_k z_{i,k}(x_{\max}, \tau_{\max})$
4. **Biaya Crashing Harian (Crash Slope) C_i :**

$$C_i = \begin{cases} \frac{Z_i^{\text{crash}} - Z_i^{\text{base}}}{d_i^{(\max)} - d_i^{(\min)}} & \text{jika } d_i^{(\max)} > d_i^{(\min)} \\ 0 & \text{jika } d_i^{(\max)} = d_i^{(\min)} \end{cases}$$

Setelah preprocessing, kita selesaikan model penjadwalan linier:

$$\min \sum_{i \in I_0^C} C_i \left(d_i^{(\max)} - (e_i - s_i) \right) + c_{\text{late}} \max(0, s_{n+1} - T_{\max}) - c_{\text{early}} \max(0, T_{\max} - s_{n+1})$$

dengan batasan linier terpusat:

- **Batasan Waktu & Durasi:**

$$e_i = s_i + d_i$$

$$d_i^{(\min)} \leq e_i - s_i \leq d_i^{(\max)}$$

- **Precedence:** $s_j \geq e_i$
- **Kapasitas:** $\sum_i U_{i,k} \cdot \mathbb{1}\{s_i \leq s_j < e_i\} \leq U_k^{(\max)}$
- **Batasan Dinamis** terhadap T_0 .

Perbandingan & Kesimpulan

Karakteristik	Model Baseline (Skenario 1)	Model Novel (Skenario 2)	Model Hybrid (Skenario 3)
Input Biaya	Eksplisit per hari crashing (\$/hari).	Endogen dari upah SDM (\$/jam).	Cobb-Douglas preprocessing + linearisasi crash slope.
Akselerasi	Memotong hari durasi secara langsung.	Menambah orang (x) & jam kerja lembur (τ).	Batas $x_{\max}$, $\tau_{\max}$ pada preprocessing.
Sifat Efisiensi	Efisiensi konstan (biaya linier terhadap crashing).	Efisiensi menurun (diminishing returns).	Efisiensi Cobb-Douglas didekati linier lokal per tugas.
Tipe Precedence	Finish-to-Start (FS) tanpa lag.	FS, SS, FF dengan lag/lead.	Finish-to-Start (FS) tanpa lag.
Metode Solver	OR-Tools CP-SAT (Sangat Cepat).	MILP (Pyomo) & GA (pymoo) (Sangat Lambat).	OR-Tools CP-SAT setelah preprocessing (Sangat Cepat).

1. **Skenario 1:** Berkinerja cepat tetapi tidak realistis di lapangan karena data biaya crashing per hari jarang dimiliki perusahaan.
2. **Skenario 2:** Memodelkan realitas penambahan tenaga kerja dan lembur secara presisi menggunakan Cobb-Douglas, namun memiliki biaya komputasi yang tinggi (NP-hard).
3. **Skenario 3 (Hybrid):** Menawarkan **solusi jalan tengah terbaik**. Menggunakan preprocessing Cobb-Douglas dari Skenario 2 untuk menghasilkan parameter biaya dan durasi realistis secara otomatis, kemudian menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 10 milidetik menggunakan solver CP-SAT Skenario 1.

Terima Kasih

Terima Kasih